VM-SERIES 新一代防火墙

全球各地组织正致力于将其云和虚拟化计划向传统数据中心和公共云部署之外扩展。新计划包括安全性作为 NFV 组件或作为更完善的多租户解决方案。

VM-Series 虚拟化新一代防火墙

支持各种云和虚拟化环境，包括：VMware® NSX™、ESXi™、vCloud® Air™、Citrix® Netscaler® SDX™、Microsoft® Azure® 和 Hyper-V®、Amazon® Web Services 以及具有 OpenStack® 插件可选支持的 KVM。

- 识别和控制云或虚拟化环境中的应用程序；基于用户限制访问；并且防止已知和未知威胁。
- 按照零信任原则隔离和分段关键任务应用程序和数据。
- 简化工作流自动化，使安全性与您的云中的变化速度保持同步。
- 跨物理和虚拟防火墙集中管理策略，以确保一致的安全状态。

云安全挑战：公共云、私有云和混合云

实施云技术的优势包括更强大的敏捷性、可扩展性以及更灵敏地响应业务的能力。这些优势早已广为人知，然而正因如此，相对于您在本地部署数据中心内所面临的安全挑战，实施云技术所面临的挑战没有区别。具体挑战包括缺乏应用程序可见性和控制、无法防止网络攻击，以及导致工作负载部署和安全策略更新之间出现延迟的繁琐策略更新过程。为成功保护云安全，组织需要符合以下条件的云安全解决方案：

- 识别和控制应用程序工作负载，而无需对其可能使用的端口加以考虑。
- 控制允许使用应用程序的人员名单，并根据需要和凭据授予访问权限。
- 将安全策略的一致性从网络扩展到云以及远程设备。
- 阻止恶意软件进入并在云中横向（东西向）移动。
- 简化管理，并且最大限度地减少虚拟工作负载更改时造成的安全策略滞后。

VM-Series 支持我们的安全设备中可用的相同新一代防火墙和高级威胁防护功能，使您能对从网络到云的应用程序和数据进行保护。

VM-Series 简介

为帮助客户应对各种云和虚拟化用例，以及不断追求更高性能的需求，VM-Series 已实现优化和扩展，可提供业界领先的高达 20Gbps 的启用 App-ID 的防火墙吞吐量性能，产品范围涵盖五个型号。客户可利用安全功能集来保护其云和虚拟化计划，这些安全功能集与保护其物理网络的安全功能类似，并能提供从网络到云的一致安全状态。VM-Series 型号包括：

- **全新的** VM-50 已经过优化，可消耗最少的资源，同时提供高达 200Mbps 的启用 App-ID 的防火墙性能，适用于从虚拟分支机构/用户端设备 (CPE) 到高密度、多租户的环境。
- VM-100 和 VM-300 均已经过优化，可分别达到**现有性能的 2 倍和 4 倍**，并支持 2Gbps 和 4Gbps 的启用 App-ID 的防火墙性能，适用于混合云、分段和互联网网关用例。
- **全新的** VM-500 和 VM-700 分别提供业界领先的 10Gbps 至 16Gbps 的启用 App-ID 的防火墙性能，并可在完全虚拟化的数据中心和服务提供商环境中部署为 NFV 安全组件。

扩展的选择和提升的性能使您能够利用从网络到云的一致安全状态，对您的应用程序和数据进行保护。

VM-Series：保护所有云

VM-Series 使您能够朝向有利于支持业务的云优先部署模型发展。在云中使用 VM-Series，可利用您在物理网络上建立的相同安全状态，为驻留的应用程序和数据提供保护。

VM-Series 以单通道方式在本地分析所有流量，完成应用程序身份的确认，以及内容及其用户的识别。应用程序、其内容以及用户将用作安全策略的核心元素，也应用于可见性、报告以及事件调查。

凭借应用程序可见性实现更明智的安全决策

VM-Series 为您提供跨所有端口的应用程序可见性，意味着您可获得关于 Azure 环境更丰富的相关信息，进而您可作出更明智的策略决定。

通过分段/白名单实现安全性与合规性

当今的网络威胁通常会入侵单个工作站或用户，然后在整个网络中横向移动，使您的关键任务应用程序和数据（不论其位置如何）面临风险。使用分段和白名单策略，能够对跨不同子网的应用程序通信进行控制，从而实现更严格的安全性和法规遵从性。通过启用威胁防护和 WildFire™ 基于云的威胁分析服务，对您的分段策略加以补充，可实现阻止已知和未知威胁，并能阻止威胁在工作负载之间横向移动。

基于用户的策略改进安全状态

通过与广泛用户存储库（如 Microsoft Active Directory、LDAP 和 Microsoft Exchange）集成，可引入用户身份作为策略元素，通过添加访问控制组件对应用程序白名单进行补充。凭借基于用户的策略，您可根据用户凭据和相应需要，授予对关键应用程序和数据的访问权限。当与面向端点的 GlobalProtect™ 网络安全结合部署时，面向 Azure 的 VM-Series 可将您的企业安全策略扩展到任何位置的移动设备和用户。

在应用程序级别防止高级攻击

与许多应用程序相当类似，攻击能使用任何端口进行，使传统的预防机制沦为无效。通过面向 Azure 的 VM-Series，您能使用威胁防护和 WildFire 应用特定于应用程序的威胁防护策略，从而阻止漏洞利用、恶意软件和以前未知的威胁 (APT) 对您的云造成感染。

集中管理实现策略一致性

利用 Panorama™ 网络安全管理，您可协同物理安全设备，实现跨多个云部署对 VM-Series 部署进行管理，从而确保策略的一致性和内聚性。丰富的集中日志记录和报告功能提供了对虚拟应用程序、用户和内容的监控能力。

自动化安全部署和策略更新

VM-Series 包括多个管理功能，使您能将安全性集成到您的云优先开发项目中。

- 自动引导提供具备工作配置（连同许可证和订阅）的防火墙，然后通过 Panorama 进行自动注册。
- 为实现在工作负载更改时自动执行策略更新，完全记录的 XML API 和动态地址组允许 VM-Series 通过可动态推动策略更新的标签形式使用外部数据。

随着新应用程序和工作负载的部署，新一代安全性能够以自动方式同时部署，从而确保安全性与业务同步一致。

以云为中心的可扩展性和可用性

在任何云或虚拟化环境中，针对可扩展性和可用性要求，必须使用传统数据中心方法或以云为中心的方法进行解决。以云为中心的方法利用现有的云基础架构服务来满足可扩展性和可用性要求。通过利用 AWS® 和 Azure 中的现有应用程序网关和负载平衡器服务，VM-Series 能够为支持关键业务应用程序所需的可扩展性和可用性要求提供支持。

部署灵活性

VM-Series 可以部署到各种云和虚拟化环境中。

面向 VMware NSX 的 VM-Series

面向 NSX 的 VM-Series 属于紧密集成的解决方案，将 VM-Series 新一代防火墙、Panorama 以及 VMware NSX 集成在一起，以成功实现软件定义的数据中心的承诺。了解更多有关**面向 NSX 的 VM-Series** 的信息。

面向 VMware ESXi 的 VM-Series

ESXi 服务器上的 VM-Series 是虚拟形态可简化部署并提供更多灵活性的网络的理想选择。常见的部署场景包括物理空间受限的环境，以及运输硬件不可行的偏远地点。了解更多有关**面向 ESXi 的 VM-Series** 的信息。

面向 Microsoft Hyper-V 的 VM-Series

通过面向 Hyper-V 的 VM-Series，可利用 Hyper-V 将应用程序安全地部署在数据中心内。了解更多有关**面向 Hyper-V 的 VM-Series** 的信息。

面向 Microsoft Azure 的 VM-Series

通过面向 Azure 的 VM-Series，能够将构建在 Microsoft 堆栈（Windows® Server、SQL Server、.NET Framework）上的应用程序扩展到公共云中。了解更多有关**面向 Azure 的 VM-Series** 的信息。

面向 Amazon Web Services 的 VM-Series

通过面向 Amazon® Web Services (AWS) 的 VM-Series，可利用我们的新一代防火墙和高级威胁防护功能，为您的 AWS 部署提供保护。了解更多有关**面向 AWS 的 VM-Series** 的信息。

面向 Citrix SDX 的 VM-Series

通过基于 Citrix NetScaler SDX 的 VM-Series，能够将安全性和应用程序交付控制器 (ADC) 功能整合到一个平台上，从而提供一组全面的基于云的服务，以提高可用性、安全性和应用程序性能。了解更多有关**面向 vCloud Air 的 VM-Series** 的信息。

面向 KVM 的 VM-Series

通过面向内核虚拟机 (KVM) 的 VM-Series，服务提供商和企业均能够向其基于 Linux®（CentOS/RHEL 和 Ubuntu®）的虚拟化和基于云的计划添加新一代防火墙和高级威胁防护功能。了解更多有关**面向 KVM 的 VM-Series** 的信息。

面向 VMware vCloud Air 的 VM-Series：

凭借面向 vCloud Air 的 VM-Series，您可通过用于保护基于 ESXi 私有云的相同安全应用程序启用策略，实现对基于 VMware 的公共云进行保护。了解更多有关**面向 vCloud Air 的 VM-Series** 的信息。

4401 Great America Parkway
Santa Clara, CA 95054

总机： +1.408.753.4000
销售： +1.866.320.4788
支持： +1.866.898.9087

www.paloaltonetworks.com

© 2017 Palo Alto Networks, Inc. Palo Alto Networks 是 Palo Alto Networks 的注册商标。本公司的商标列表可在以下网址找到：http://www.paloaltonetworks.com/company/trademarks.html。此文档中提及的所有其他商标可能是各相应公司的商标。pan-vm-series-next-generation-firewall-ds-011117